

2008 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $|x - 1| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(0, 2)$

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x - 1| < 1$ 等价于 $-1 < x - 1 < 1$, 所以 $0 < x < 2$. 因此解集为 $(0, 2)$.

2. 若集合 $A = \{x \mid x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x \geq a\}$ 满足 $A \cap B = \{2\}$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $A = \{x \mid x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x \geq a\}$ 可知: 当 $a > 2$ 时, $A \cap B = \emptyset$; 当 $a \leq 2$ 时, $A \cap B = [a, 2]$. 题设交集为单元素集合 $\{2\}$, 所以只能取 $a \leq 2$ 且 $a = 2$, 故 $a = 2$.

3. 若复数 z 满足 $z = i(2 - z)$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + i$

【解析】由 $z = i(2 - z)$ 得 $(1 + i)z = 2i$. 于是

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 + i$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = x^2 (x > 0)$, 则 $f(4) =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $f^{-1}(x) = x^2 (x > 0)$, 所以对 $x > 0$, 函数 f 是平方函数在正数范围内的反函数, 即 $f(x) = \sqrt{x}$. 因此 $f(4) = \sqrt{4} = 2$.

5. 若向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = 2$, 且 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|a + b| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】由向量模长平方公式,

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

由于模长非负, $|a + b| = \sqrt{7}$.

6. 函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 的最大值是_____.

【答案】 2

【解析】由 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$, 得

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的最大值为 2.

7. 在平面直角坐标系中, 从六个点: $A(0, 0), B(2, 0), C(1, 1), D(0, 2), E(2, 2), F(3, 3)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】从六个点中任取三个共有 $C_6^3 = 20$ 种取法. $A(0,0)$ 、 $C(1,1)$ 、 $E(2,2)$ 、 $F(3,3)$ 在直线 $y = x$ 上, 由其中任取三个得到 $C_4^3 = 4$ 个不能构成三角形的取法. 逐一考察各点对的直线: AC 、 AE 、 AF 、 CE 、 CF 、 EF 的斜率均为 1, 正好对应直线 $y = x$ 上的四点; BC 、 BD 、 CD 的斜率均为 -1, 正好对应直线 $x + y = 2$ 上的三点. 其余点对中, AB 、 DE 虽斜率均为 0, 但分别位于直线 $y = 0$ 、 $y = 2$ 上; AD 、 BE 分别为直线 $x = 0$ 、 $x = 2$; BF 、 DF 的斜率分别为 3、 $\frac{1}{3}$, 均不能再与第三个给定点共线. 因而不能构成三角形的取法只有上述两类, 共 $C_4^3 + 1 = 5$ 种, 能构成三角形的取法有 $20 - 5 = 15$ 种, 所求概率为 $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = \lg x$, 则满足 $f(x) > 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lg x > 0$ 等价于 $x > 1$. 当 $x < 0$ 时, 由奇函数性质, $f(x) = -f(-x) = -\lg(-x)$, 所以 $f(x) > 0$ 等价于 $\lg(-x) < 0$, 即 $0 < -x < 1$, 从而 $-1 < x < 0$. 又 $f(0) = 0$, 不满足严格不等式. 因此满足条件的 x 的取值范围是 $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2, 3, 3, 7, a , b , 12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a , b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5$, $b = 10.5$

【解析】总体共有 10 个数据, 且数据已按从小到大排列, 所以 $7 \leq a \leq b \leq 12$. 中位数为中间两项 a , b 的平均数, 故 $\frac{a+b}{2} = 10.5$, 即 $a+b = 21$. 因而总体平均数为 10, 与 a , b 的具体取值无关. 由方差公式 $D = \frac{1}{10} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$, 前后固定的 8 个数据及总体平均数均不变, 所以只需使 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2} = \frac{21^2 + (a-b)^2}{2}$$

可知当且仅当 $a = b$ 时取得最小值. 结合 $a+b = 21$, 得 $a = b = 10.5$.

10. 某海域内有一孤岛, 岛四周的海平面(视为平面)上有一浅水区(含边界), 其边界是长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲, 乙导航灯的海拔高度分别为 h_1 , h_2 , 且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上, 现有船只经过该海域(船只的大小忽略不计). 在船上测得甲, 乙导航灯的仰角分别为 θ_1 , θ_2 , 那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____.

【答案】 $h_1 \cot \theta_1 + h_2 \cot \theta_2 \leq 2a$

【解析】设船在海平面上的投影为 S , 甲、乙导航灯在海平面上的投影分别为椭圆的两个焦点 F_1 , F_2 . 由仰角定义, 在相应的直角三角形中有 $SF_1 = h_1 \cot \theta_1$, $SF_2 = h_2 \cot \theta_2$. 椭圆

的长轴长为 $2a$, 其内部及边界上的点到两个焦点的距离之和不超过 $2a$. 因此船已进入浅水区的充要条件为 $SF_1 + SF_2 \leq 2a$, 即 $h_1 \cot \theta_1 + h_2 \cot \theta_2 \leq 2a$.

11. 方程 $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ 的解可视为函数 $y = x + \sqrt{2}$ 的图象与函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4 + ax - 4 = 0$ 的各个实根 $x_1, x_2, \dots, x_k (k \leq 4)$ 所对应的点 $\left(x_i, \frac{4}{x_i}\right) (i = 1, 2, \dots, k)$ 均在直线 $y = x$ 的同侧, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$

【解析】令 $F(x) = x^4 + ax - 4$. 因为 $F(0) = -4 < 0$, 且 $F(x)$ 在两端趋于正无穷, 又 $F'(x) = 4x^3 + a$ 严格递增, 所以方程恰有一个负实根和一个正实根, 记为 $x_- < 0 < x_+$. 在根处有 $x_i^4 + ax_i = 4$, 所以相应点的纵坐标为 $4/x_i$. 比较该点与直线 $y = x$ 的位置, 只需考察

$$\frac{4}{x_i} - x_i = \frac{4 - x_i^2}{x_i}$$

又 $F(2) = 12 + 2a, F(-2) = 12 - 2a$. 若 $a < -6$, 则 $F(2) < 0$, 故正根 $x_+ > 2$; 同时 $a < 6$, 故负根 $-2 < x_- < 0$. 这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 下方. 若 $a > 6$, 则 $x_- < -2$, 且 $0 < x_+ < 2$, 这两个根对应的点都在直线 $y = x$ 上方.

当 $-6 < a < 6$ 时, $-2 < x_- < 0$ 对应点在直线下方, 而 $0 < x_+ < 2$ 对应点在直线上方, 不能同侧; 当 $a = -6$ 或 $a = 6$ 时有一个对应点落在直线上, 也不满足同侧. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$.

二、单选题

12. 组合数 $C_n^r (n > r \geq 1, n, r \in \mathbf{Z})$ 恒等于 ()

A. $\frac{r+1}{n+1} C_{n-1}^{r-1}$

B. $(n+1)(r+1) C_{n-1}^{r-1}$

C. $nr C_{n-1}^{r-1}$

D. $\frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$

【答案】 D

【解析】由组合数公式, $C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n}{r} C_{n-1}^{r-1}$, 所以恒等式对应选项 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α , 条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的 ()

A. 充要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 C

【解析】若 $l \perp \alpha$, 则 l 与过其垂足的平面 α 内任意直线都垂直, 所以题设条件是 $l \perp \alpha$ 的必要条件. 反过来, 只知道 l 与平面内无数条直线垂直, 不能保证这些直线中有两条相交直线构成判定直线垂直平面的条件. 例如取 $l \subset \alpha$, 则平面 α 内所有与 l 垂直的平行直线都与 l 垂直, 但 l 显然不垂直于 α . 因此该条件不是充分条件, 选 C.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 的各项和为 a , 则 a 的值是 ()

A. 1

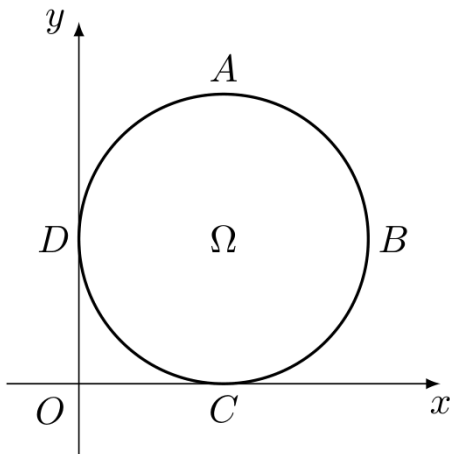
B. 2

C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{4}$

【答案】B

【解析】无穷等比数列的公比为 $a - \frac{3}{2}$, 要有有限和必须满足 $\left|a - \frac{3}{2}\right| < 1$. 由首项为 1 且各项和为 a , 有 $a = \frac{1}{1 - \left(a - \frac{3}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{5}{2} - a}$. 所以 $2a^2 - 5a + 2 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = \frac{1}{2}$. 当 $a = 2$ 时公比为 $\frac{1}{2}$, 满足收敛条件; 当 $a = \frac{1}{2}$ 时公比为 -1 , 无穷等比数列不收敛. 故 $a = 2$, 选 B.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴, y 轴的正半轴分别相切于点 C, D 的定圆所围成区域 (含边界), A, B, C, D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$, 点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q , 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 ()



第 15 题图

A. $\widehat{AB}$ B. $\widehat{BC}$ C. $\widehat{CD}$ D. $\widehat{DA}$

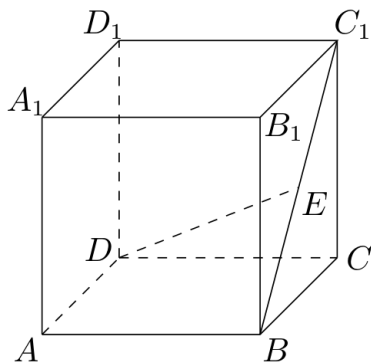
【答案】D

【解析】设圆的半径为 r , 则圆心为 (r, r) , 四等分点依次可记为 $A = (r, 2r)$, $B = (2r, r)$, $C = (r, 0)$, $D = (0, r)$. 在左半圆的上半弧 $\widehat{DA}$ 上, 点的纵坐标可写成 $\varphi(x) = r + \sqrt{r^2 - (x - r)^2}$, $0 \leq x \leq r$ 函数 $\varphi(x)$ 在 $[0, r]$ 上递增. 若 Q 在 $\widehat{DA}$ 上, 且 $P \in \Omega$ 满足 $x_P \leq x_Q$, 则 $x_P \in [0, r]$, 从而 $y_P \leq \varphi(x_P) \leq \varphi(x_Q) = y_Q$. 因此除 $P = Q$ 外, 不可能再有 $y_P \geq y_Q$, 所以 $\widehat{DA}$ 上的点均满足题设条件.

若 Q 不在 $\widehat{DA}$ 上且 $x_Q \leq r$, 则取同横坐标的上边界点 $P = (x_Q, \varphi(x_Q))$, 有 $y_P \geq y_Q$, 故 P 优于 Q . 若 $x_Q > r$, 则点 $A = (r, 2r)$ 满足 $x_A \leq x_Q$, $y_A \geq y_Q$, 也优于 Q . 所以所有符合条件的点组成劣弧 $\widehat{DA}$, 选 D.

三、解答题

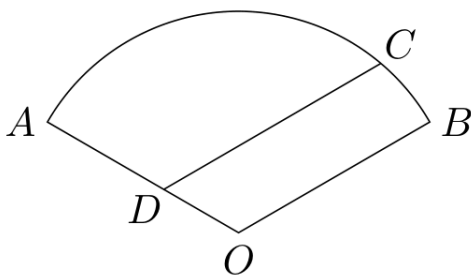
16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. (结果用反三角函数表示)



第 16 题图

【解析】 设 F 为点 E 在 BC 上的射影, 连接 DF . 因为 E 是 BC_1 的中点, 所以在正方形 BCC_1B_1 中, F 是 BC 的中点, 从而 $EF \parallel CC_1$. 又因为 $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $EF \perp$ 平面 $ABCD$, 直线 DF 是直线 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影, 故 $\angle EDF$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由于正方体棱长为 2, 有 $EF = \frac{1}{2}CC_1 = 1$, $CF = \frac{1}{2}CB = 1$, 且 $DC \perp CF$, 所以 $DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{5}$. 因而 $\tan \angle EDF = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所求角的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图, 某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB . 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处, 且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD , 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟, 从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟, 若此人步行的速度为每分钟 50 米, 求该扇形的半径 OA 的长. (精确到 1 米)



第 17 题图

【解析】 由步行速度和用时可得 $CD = 10 \times 50 = 500$ m, $DA = 6 \times 50 = 300$ m. 因为 $CD \parallel BO$, 且 D, A, O 共线, 所以 $\angle CDA = \angle BOA = 120^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理, $AC^2 = CD^2 + AD^2 - 2CD \cdot AD \cos 120^\circ = 500^2 + 300^2 + 2 \times 500 \times 300 \times \frac{1}{2} = 700^2$, 从而 $AC = 700$ m. 由余弦定理, $\cos \angle CAD = \frac{AC^2 + AD^2 - CD^2}{2AC \cdot AD} = \frac{11}{14}$. 设圆心 O 到弦 AC 的垂线

交 AC 于 H , 则 $AH = \frac{AC}{2} = 350$ m, 且 $\angle HAO = \angle CAO = \angle CAD$. 在直角三角形 AHO 中,
 $OA = \frac{AH}{\cos \angle HAO} = 350 \times \frac{14}{11} = \frac{4900}{11}$ m ≈ 445 m. 因此该扇形的半径约为 445 m.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 直线 $x = t$ ($t \in \mathbf{R}$) 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象分别交于 M , N 两点.

(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;

(2) 求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, M 、 N 的纵坐标分别为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 和 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.
 两点的横坐标相同, 故 $|MN| = \left|1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{3}{2}$.

(2) 对任意 t , 由两点横坐标均为 t , 得

$$|MN| = \left|\sin 2t - \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)\right| = \left|\frac{3}{2} \sin 2t - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2t\right| = \sqrt{3} \left|\sin\left(2t - \frac{\pi}{6}\right)\right|$$

当 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2t - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 该区间包含使正弦值为 1 的角 $\frac{\pi}{2}$, 且正弦函数的绝对值不超过 1. 因此 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$, 在 $t = \frac{\pi}{3}$ 时取得.

19. 已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 所以 $f(x) = 2^x - 2^x = 0$, 不可能等于 2. 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x - 2^{-x}$, 令 $u = 2^x > 0$, 则方程化为 $u - \frac{1}{u} = 2$, 即 $u^2 - 2u - 1 = 0$. 因为 $u > 0$, 只能取 $u = 1 + \sqrt{2}$, 所以 $x = \log_2(1 + \sqrt{2})$.

(2) 由于 $t \in [1, 2]$, 有 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 原不等式等价于

$$2^t f(2t) + m f(t) = 2^{3t} - 2^{-t} + m(2^t - 2^{-t}) = (2^t - 2^{-t})(2^{2t} + 1 + m) \geq 0$$

由于前一个因式为正, 故对每个 $t \in [1, 2]$ 都必须有 $m \geq -(2^{2t} + 1)$. 而 $2^{2t} + 1$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 5, 所以恒成立的充要条件是 $m \geq -5$, 即 $m \in [-5, +\infty)$.

20. 设 $P(a, b)$ ($b \neq 0$) 是平面直角坐标系 xOy 中的点, l 是经过原点与点 $(1, b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2 = 2py$ ($p \neq 0$) 的异于原点的交点.

(1) 已知 $a = 1, b = 2, p = 2$, 求点 Q 的坐标;

(2) 已知点 $P(a, b)$ ($ab \neq 0$) 在椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上, $p = \frac{1}{2ab}$, 求证: 点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上;

(3) 已知动点 $P(a, b)$ 满足 $ab \neq 0, p = \frac{1}{2ab}$, 若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上, 试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上, 并说明理由.

【解析】(1) 直线 l 经过原点和点 $(1, b)$, 所以其方程为 $y = bx$. 在本小题中 $b = 2$, $p = 2$, 代入抛物线方程得 $x^2 = 4y = 8x$, 即 $x(x - 8) = 0$. 除去原点后, $x = 8$, 从而 $y = 2x = 16$, 所以 $Q = (8, 16)$.

(2) 仍由直线 l 的方程 $y = bx$ 和 $Q \neq (0, 0)$, 联立 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2pbx$, 所以 $x = 2pb$, 且 $y = 2pb^2$. 当 $p = \frac{1}{2ab}$ 时, Q 的坐标为 $(\frac{1}{a}, \frac{b}{a})$. 又因为 $P(a, b)$ 在椭圆上, 所以 $\frac{a^2}{4} + b^2 = 1$. 因而

$$4x^2 - 4y^2 = 4\left(\frac{1}{a}\right)^2 - 4\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{4(1 - b^2)}{a^2} = \frac{4 \cdot a^2/4}{a^2} = 1$$

故点 Q 落在双曲线 $4x^2 - 4y^2 = 1$ 上.

(3) 由上面的联立过程, 在本小题中仍有 $Q = (\frac{1}{a}, \frac{b}{a})$. 设这条关于 x 轴对称的抛物线方程为 $y^2 = 2q(x - c)$, 其中 $q \neq 0$. 将 Q 的坐标代入, 得 $\frac{b^2}{a^2} = 2q(\frac{1}{a} - c)$, $b^2 = 2qa - 2qca^2$. 当 $c = 0$ 时, 动点 $P(a, b)$ 的轨迹满足 $b^2 = 2qa$, 所以轨迹是抛物线.

当 $c \neq 0$ 且 $qc > 0$ 时, 将上式整理为

$$\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2 + \frac{b^2}{2qc} = \frac{1}{4c^2}$$

若 $qc = \frac{1}{2}$, 则上式化为 $\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2 + b^2 = \frac{1}{4c^2}$, 轨迹是圆; 若 $qc > 0$ 且 $qc \neq \frac{1}{2}$, 轨迹是椭圆.

当 $qc < 0$ 时, 上式可写成

$$\frac{\left(a - \frac{1}{2c}\right)^2}{\frac{1}{4c^2}} - \frac{b^2}{-\frac{q}{2c}} = 1$$

轨迹是双曲线. 因为题设要求 $ab \neq 0$, 实际轨迹需去掉相应的坐标轴交点, 但不影响其二次曲线的类型. 综上, 动点 P 的轨迹可能是抛物线、圆、椭圆或双曲线, 具体类型由所给抛物线参数 q, c 的关系决定.

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \begin{cases} a_n + c, & a_n < 3, \\ \frac{a_n}{d}, & a_n \geq 3. \end{cases}$

(1) 当 $a_1 = 1, c = 1, d = 3$ 时, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 当 $0 < a_1 < 1, c = 1, d = 3$ 时, 试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项的和 S_{100} ;

(3) 当 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ (m 是正整数), $c = \frac{1}{m}$, 正整数 $d \geq 3m$ 时, 求证: 数列 $a_2 - \frac{1}{m}, a_{3m+2} - \frac{1}{m}, a_{6m+2} - \frac{1}{m}, a_{9m+2} - \frac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

【解析】(1) 由递推式可得 $a_2 = 2, a_3 = 3$. 因为 $a_3 \geq 3$, 所以 $a_4 = \frac{a_3}{3} = 1$, 随后 $a_5 = 2, a_6 = 3$. 因此数列每三项重复一次, 归纳可得

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 3k - 2, \\ 2, & n = 3k - 1, \\ 3, & n = 3k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}^+$$

(2) 当 $0 < a_1 < 1$ 时, 前几项为 $a_2 = a_1 + 1, a_3 = a_1 + 2, a_4 = a_1 + 3 > 3$, 从而 $a_5 = \frac{a_1}{3} + 1$. 由此归纳可得, 对任意正整数 k , $a_{3k-1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 1, a_{3k} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 2, a_{3k+1} = \frac{a_1}{3^{k-1}} + 3$. 因为每个 $a_{3k+1} > 3$, 除以 3 后正好得到下一组的第一项. 前 100 项由 a_1 和 33 组连续三项组成, 故 $S_{100} = a_1 + \sum_{k=1}^{33} \left(\frac{3a_1}{3^{k-1}} + 6 \right)$. 由等比数列求和公式,

$$S_{100} = a_1 + \frac{9}{2}a_1 \left(1 - \frac{1}{3^{33}} \right) + 198 = \frac{1}{2} \left(11 - \frac{1}{3^{31}} \right) a_1 + 198$$

(3) 先证充分性. 当 $d = 3m$ 时, 因 $a_1 < \frac{1}{m}$, 有 $a_{3m} = a_1 + 3 - \frac{1}{m} < 3$, 而 $a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$, 故

$$a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{3m} = \frac{a_1}{3m} + \frac{1}{m}$$

由于 $a_{3m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{3m^2} < 3$, 从 a_{3m+2} 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 得到

$$a_{6m+1} = a_{3m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{3m} + 3 > 3$$

因此

$$a_{6m+2} = \frac{a_{6m+1}}{3m} = \frac{a_1}{9m^2} + \frac{1}{m}$$

同样, 由 $a_{6m+2} < \frac{1}{m} + \frac{1}{9m^3} < 3$, 连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 得到 $a_{9m+1} = a_{6m+2} + \frac{3m-1}{m} = \frac{a_1}{9m^2} + 3 > 3, a_{9m+2} = \frac{a_{9m+1}}{3m} = \frac{a_1}{27m^3} + \frac{1}{m}$. 又 $a_2 = a_1 + \frac{1}{m}$, 所以 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1, a_{3m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{3m}, a_{6m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{9m^2}, a_{9m+2} - \frac{1}{m} = \frac{a_1}{27m^3}$. 相邻两项的比均为 $\frac{1}{3m}$, 所以这四项成等比数列.

再证必要性. 当 $d \geq 3m + 1$ 时, $a_{3m+1} = a_1 + 3 > 3$, 令

$$u = a_{3m+2} = \frac{a_1 + 3}{d}$$

由 $0 < a_1 < \frac{1}{m}$ 及 $d \geq 3m + 1$, 有

$$0 < u < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$$

从 $a_{3m+2} = u < \frac{1}{m}$ 开始, 前 $3m$ 次递推均使用加法分支: 在这几次加法之前的最大一项为 $u + 3 - \frac{1}{m} < 3$, 故

$$a_{6m+2} = u + 3 > 3$$

于是 $a_{6m+3} = \frac{u+3}{d}, 0 < a_{6m+3} < \frac{3 + 1/m}{3m + 1} = \frac{1}{m}$. 再从 $a_{6m+3} < \frac{1}{m}$ 开始连续 $3m - 1$ 次使用加法分支, 在这些递推之前的各项均小于 $a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} < 3$, 从而

$$a_{9m+2} = a_{6m+3} + 3 - \frac{1}{m} < 3$$

于是 $a_2 - \frac{1}{m} = a_1 > 0, a_{3m+2} - \frac{1}{m} = u - \frac{1}{m} < 0, a_{6m+2} - \frac{1}{m} = u + 3 - \frac{1}{m} > 0, a_{9m+2} - \frac{1}{m} = a_{6m+3} + 3 - \frac{2}{m} > 0$. 第三项与第二项之比为负数, 而第四项与第三项之比为正数, 不可能成等比数列. 因为 d 是正整数, $d \geq 3m$ 时只有 $d = 3m$ 或 $d \geq 3m + 1$ 两种情形, 故四项成等比数列当且仅当 $d = 3m$.

2008 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 不等式 $|x - 1| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(0, 2)$

【解析】 由绝对值不等式的等价关系,

$$|x - 1| < 1 \Leftrightarrow -1 < x - 1 < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2$$

所以解集为 $(0, 2)$.

2. 若集合 $A = \{x \mid x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x \geq a\}$ 满足 $A \cap B = \{2\}$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】 当 $a \leq 2$ 时, $A \cap B = \{x \mid a \leq x \leq 2\}$. 若 $a < 2$, 交集含有无穷多个数; 若 $a > 2$, 交集为空集. 只有 $a = 2$ 时交集恰为 $\{2\}$, 所以 $a = 2$.

3. 若复数 z 满足 $z = i(2 - z)$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 + i$

【解析】 将题设等式移项, 得 $(1 + i)z = 2i$. 因为 $1 + i \neq 0$, 所以

$$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = i(1-i) = 1+i$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 x$, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 2^x

【解析】 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 值域为 $\mathbf{R}$, 其反函数由交换变量得到 $y = 2^x$. 题设给出的反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 x$, 因此原函数为 $f(x) = 2^x$.

5. 若向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = 2$, 且 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|a + b| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{7}$

【解析】 由向量和的模的平方公式,

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b|\cos\frac{\pi}{3} = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

由于模长非负, 得 $|a + b| = \sqrt{7}$.

6. 若直线 $ax - y + 1 = 0$ 经过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准形式为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 1$, 焦点为 $(1, 0)$. 将焦点坐标代入直线方程, 得 $a \cdot 1 - 0 + 1 = 0$, 所以 $a = -1$.

7. 若 z 是实系数方程 $x^2 + 2x + p = 0$ 的一个虚根, 且 $|z| = 2$, 则 $p =$ _____.

【答案】 4

【解析】设虚根为 z . 因为方程是实系数方程, 且 z 为非实根, 所以其另一根为 $\bar{z}$. 由韦达定理, $p = z\bar{z} = |z|^2 = 2^2 = 4$. 因此 $p = 4$.

8. 在平面直角坐标系中, 从五个点: $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, 1)$, $D(0, 2)$, $E(2, 2)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____. (结果用分数表示)

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】从五个点中任取三个点的取法总数为 $C_5^3 = 10$. 对平面向量 (u_1, v_1) 、 (u_2, v_2) , 记 $\det((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1v_2 - v_1u_2$. 三点共线当且仅当以其中一点为起点的两条向量的行列式为零. 十组点对应的行列式(取绝对值)依次为 $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE})| = 0$, $|\det(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})| = 0$, $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BE})| = 2$, $|\det(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE})| = 4$, $|\det(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE})| = 2$. 因此只有 A, C, E 和 B, C, D 三点共线, 不能构成三角形的取法有 2 种.

所以能构成三角形的取法有 $10 - 2 = 8$ 种, 所求概率为

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

9. 若函数 $f(x) = (x + a)(bx + 2a)$ (常数 $a, b \in \mathbf{R}$) 是偶函数, 且它的值域为 $(-\infty, 4]$, 则该函数的解析式 $f(x) =$ _____.

【答案】 $-2x^2 + 4$

【解析】展开函数式, 得

$$f(x) = (x + a)(bx + 2a) = bx^2 + a(b + 2)x + 2a^2$$

函数为偶函数, 所以一次项系数必须为零, 即 $a(b + 2) = 0$.

若 $a = 0$, 则 $f(x) = bx^2$. 当 $b < 0$ 时值域为 $(-\infty, 0]$, 当 $b = 0$ 时值域为 $\{0\}$, 当 $b > 0$ 时值域为 $[0, +\infty)$, 均不可能是 $(-\infty, 4]$. 因而只能有 $b = -2$, 此时

$$f(x) = -2x^2 + 2a^2$$

其值域为 $(-\infty, 2a^2]$. 由题设 $2a^2 = 4$, 故 $f(x) = -2x^2 + 4$.

10. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2, 3, 3, 7, $a, b, 12, 13.7, 18.3, 20$, 且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a, b 的取值分别是_____.

【答案】 $a = 10.5, b = 10.5$

【解析】总体共有 10 个数据, 中位数为中间两个数据的平均数, 因此 $\frac{a+b}{2} = 10.5$, $a + b = 21$. 由于其余数据固定, 且 $a + b$ 固定, 总体平均数也固定. 于是方差最小时, 等价于 $a^2 + b^2$ 最小. 由

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{21^2}{2}$$

等号成立当且仅当 $a = b$. 结合 $a + b = 21$, 得到 $a = b = 10.5$, 且满足原数据的大小顺序. 因此取值分别为 $a = 10.5, b = 10.5$.

11. 在平面直角坐标系中, 点 A, B, C 的坐标分别为 $(0, 1), (4, 2), (2, 6)$. 如果 $P(x, y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域(含边界)上的点, 那么当 $w = xy$ 取到最大值时, 点 P 的坐标是_____.

【答案】 $\left(\frac{5}{2}, 5\right)$

【解析】 三角形区域的两条上边界所在直线分别为 $AC: y = 1 + \frac{5}{2}x$, $BC: y = -2x + 10$. 区域内 $x \geq 0$, 所以固定 x 时, $w = xy$ 随 y 增大而增大, 只需考察上边界 AC 与 BC .

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 点在边 AC 上方界,

$$w = x \left(1 + \frac{5}{2}x\right) = x + \frac{5}{2}x^2 \leq 2 + \frac{5}{2} \cdot 2^2 = 12$$

当 $2 \leq x \leq 4$ 时, 点在边 BC 上方界,

$$w = x(10 - 2x) = -2 \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{2} \leq \frac{25}{2}$$

等号在 $x = \frac{5}{2}$ 时取得, 此时 $y = 10 - 2 \cdot \frac{5}{2} = 5$. 因此最大值取得时点 P 的坐标为 $\left(\frac{5}{2}, 5\right)$.

二、单选题

12. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上的点. 若 F_1, F_2 是椭圆的两个焦点, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 等于()

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 D

【解析】 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的长半轴为 5. 椭圆上任一点到两个焦点的距离之和等于长轴长, 即 $|PF_1| + |PF_2| = 2 \times 5 = 10$. 所以正确选项为 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α , 条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】 若 $l \perp \alpha$, 则直线 l 垂直于平面 α 内所有与其相交的直线, 因而必垂直于平面内无数条直线, 所以题述条件是必要条件.

反之, 取 α 为 xOy 平面, 取 l 为 x 轴. 对任意 $c \in \mathbf{R}$, 平面 α 内的直线 $m_c: x = c$ 都与 l 相交且垂直, 因此 l 与平面 α 内无数条直线垂直; 但 $l \subset \alpha$, 所以 l 不垂直于 α . 因此题述条件不是充分条件, 故为必要非充分条件, 正确选项为 B.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a , 则 a 的值是()

A. 1

B. 2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{5}{4}$

【答案】 B

【解析】设无穷等比数列的公比为 $q = a - \frac{3}{2}$. 由于各项和存在, 必须满足 $|q| < 1$, 且

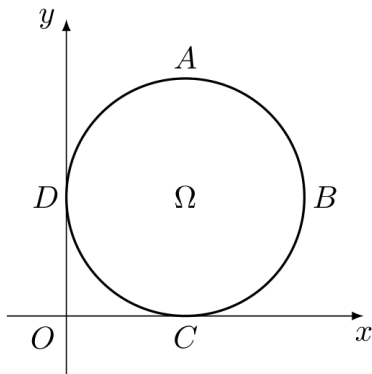
$$a = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1-(a-\frac{3}{2})} = \frac{1}{\frac{5}{2}-a}$$

于是

$$a\left(\frac{5}{2}-a\right) = 1 \Leftrightarrow 2a^2 - 5a + 2 = 0$$

解得 $a = 2$ 或 $a = \frac{1}{2}$. 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $q = -1$, 不满足 $|q| < 1$, 舍去; 当 $a = 2$ 时, $q = \frac{1}{2}$, 满足收敛条件. 因此正确选项为 B.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴, y 轴的正半轴分别相切于点 C, D 的定圆所围成区域 (含边界), A, B, C, D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$, 点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q , 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 ()



第 15 题图

A. 弧 AB

B. 弧 BC

C. 弧 CD

D. 弧 DA

【答案】D

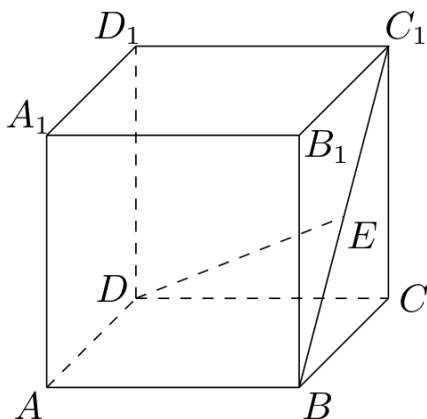
【解析】设圆的半径为 $r > 0$, 则其圆心为 (r, r) , 四等分点可表示为 $A = (r, 2r), B = (2r, r), C = (r, 0), D = (0, r)$. 先看圆盘内部的点. 若点在内部, 向左上方作足够短的移动仍在圆盘内, 所得点的横坐标更小、纵坐标更大, 因此该点不可能是题述集合中的点.

在劣弧 AB (不含端点 A) 和劣弧 BC 上, 点 A 的横坐标不大于该点、纵坐标不小于该点, 所以这些点均被 A 优于. 在劣弧 CD (不含端点 D) 上, 沿圆弧向 D 移动可得到横坐标更小且纵坐标更大的圆盘内点, 所以这些点也都不满足条件.

对劣弧 DA 上任一点 Q , 若圆盘内另有点 P 满足 $x_P \leq x_Q, y_P \geq y_Q$, 则相对于圆心有 $r - x_P \geq r - x_Q, y_P - r \geq y_Q - r$ 且至少一个不等号严格成立, 从而 P 到圆心的距离大于 Q 到圆心的距离 r , 这与 P 在圆盘内矛盾. 因此劣弧 DA 上的点恰好满足题设条件, 正确选项为 D.

三、解答题

16. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小. (结果用反三角函数表示)



第 16 题图

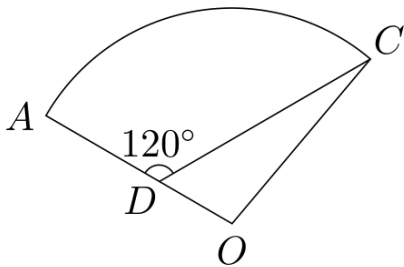
【解析】建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2)$, 则 $C_1 = (2, 2, 2)$. 由于 E 是 BC_1 的中点, 所以 $E = (2, 1, 1)$. 设 $E_0 = (2, 1, 0)$, 则 E_0 是点 E 在平面 $ABCD$ 上的射影, 且

$DE_0 = \sqrt{(2-0)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$, $EE_0 = 1$. 因此, 直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角就是直角三角形 DEE_0 的锐角 θ , 从而

$$\tan \theta = \frac{EE_0}{DE_0} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

所以直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图, 某住宅小区的平面图呈扇形 AOC . 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处, 小区里有两条笔直的小路 AD , DC , 且拐弯处的转角为 120° . 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟, 从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟. 若此人步行的速度为每分钟 50 米, 求该扇形的半径 OA 的长. (精确到 1 米)



第 17 题图

【解析】由图可知 A, D, O 共线, 且 D 在线段 AO 上. 设扇形半径 $OA = R$. 由步行速度可得 $AD = 6 \times 50 = 300$ 米, $CD = 10 \times 50 = 500$ 米, 所以 $OD = R - 300$. 又因为 $\angle CDA = 120^\circ$, 而射线 DO 与射线 DA 方向相反, 所以 $\angle ODC = 60^\circ$.

在三角形 ODC 中, 由余弦定理,

$$R^2 = (R - 300)^2 + 500^2 - 2(R - 300) \times 500 \cos 60^\circ$$

整理得

$$R^2 = R^2 - 1100R + 490000$$

所以 $R = \frac{490000}{1100} = 445.\overline{45}$ 米. 按题意精确到 1 米, 得扇形半径 OA 的长约为 445 米.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 直线 $x = t$ ($t \in \mathbf{R}$) 与函数 $f(x)$, $g(x)$ 的图象分别交于 M , N 两点.

(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;

(2) 求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】(1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时,

$$|MN| = \left| \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{2\pi}{3} \right| = \left| 1 + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

(2) 由于 M , N 的横坐标相同,

$$|MN| = \left| \sin 2t - \cos \left(2t + \frac{\pi}{6} \right) \right| = \left| \sin 2t - \sin \left(\frac{\pi}{3} - 2t \right) \right| = \sqrt{3} \left| \sin \left(2t - \frac{\pi}{6} \right) \right|$$

当 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2t - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 其中包含 $\frac{\pi}{2}$, 因此 $\left| \sin \left(2t - \frac{\pi}{6} \right) \right|$ 的最大值为 1. 所以 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$, 此时 $t = \frac{\pi}{3}$.

19. 已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$, 求 x 的值;

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 所以 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{-x}} = 2^x - 2^x = 0$, 不可能满足 $f(x) = 2$.

当 $x \geq 0$ 时, 令 $u = 2^x > 0$, 则 $f(x) = u - \frac{1}{u} = 2$. 因而 $u^2 - 2u - 1 = 0$, 解得 $u = 1 + \sqrt{2}$ 或 $u = 1 - \sqrt{2}$. 因为 $u > 0$, 所以 $u = 1 + \sqrt{2}$, 从而 $x = \log_2(1 + \sqrt{2})$.

(2) 当 $t \in [1, 2]$ 时, $t > 0$, 故 $f(t) = 2^t - 2^{-t} > 0$. 令 $u = 2^t$, 则 $u \in [2, 4]$, 且 $f(t) = u - \frac{1}{u} = \frac{u^2 - 1}{u}$, $f(2t) = u^2 - \frac{1}{u^2} = \frac{(u^2 - 1)(u^2 + 1)}{u^2}$. 因此

$$\frac{2^t f(2t)}{f(t)} = \frac{u \cdot \frac{(u^2 - 1)(u^2 + 1)}{u^2}}{\frac{u^2 - 1}{u}} = u^2 + 1 = 2^{2t} + 1$$

原不等式等价于 $m \geq -(2^{2t} + 1)$. 这里 $t \in [1, 2]$, 右端的最大值为 -5 , 所以不等式对所有 $t \in [1, 2]$ 恒成立的充要条件是 $m \geq -5$. 因此 m 的取值范围为 $[-5, +\infty)$.

20. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

(1) 求双曲线 C 的渐近线方程;

(2) 已知点 M 的坐标为 $(0, 1)$. 设 P 是双曲线 C 上的点, Q 是点 P 关于原点的对称点. 记 $\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$, 求 λ 的取值范围;

(3) 已知点 D, E, M 的坐标分别为 $(-2, -1), (2, -1), (0, 1)$, P 为双曲线 C 上在第一象限内的点. 记 l 为经过原点与点 P 的直线, s 为 $\triangle DEM$ 截直线 l 所得线段的长. 试将 s 表示为直线 l 的斜率 k 的函数.

【解析】(1) 将双曲线方程中的常数项 1 换成 0, 得到渐近线方程 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 0$, 即 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$.

(2) 设 $P = (x, y)$, 则 $Q = (-x, -y)$. 因而

$$\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = (x, y - 1) \cdot (-x, -y - 1) = 1 - x^2 - y^2$$

由 $P \in C$ 得 $x^2 = 2y^2 + 2$, 所以

$$\lambda = 1 - (2y^2 + 2) - y^2 = -3y^2 - 1 \leq -1$$

当 $y = 0$ 时取到 -1 , 而当 $|y|$ 无限增大时, λ 趋于负无穷, 因此 λ 的取值范围为 $(-\infty, -1]$.

(3) 设直线 l 的方程为 $y = kx$. 因为 P 在双曲线 C 的第一象限内, 所以 $k > 0$, 且

$$\frac{x^2}{2} - k^2 x^2 = 1$$

要有第一象限内的交点, 必须 $\frac{1}{2} - k^2 > 0$, 故 $k \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

直线 EM 的方程为 $y = -x + 1$, 它与 l 的交点在第一象限方向上. 解得交点横坐标为 $\frac{1}{k+1}$, 所以从原点到该交点的长度为

$$\frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1}$$

直线与边 DM 的交点满足 $kx = x + 1$, 故其横坐标为 $x = \frac{1}{k-1} = -\frac{1}{1-k}$. 这个交点在线段 DM 上当且仅当 $-2 \leq -\frac{1}{1-k} < 0$, 即 $0 < k \leq \frac{1}{2}$. 此时交点到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k}$, 于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{1-k} = \frac{2\sqrt{1+k^2}}{1-k^2}$$

当 $\frac{1}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 直线的另一侧不能与 DM 相交, 而与边 DE 相交. 交点满足 $y = -1$, 故 $x = -\frac{1}{k}$, 且到原点的长度为 $\frac{\sqrt{1+k^2}}{k}$, 于是

$$s(k) = \frac{\sqrt{1+k^2}}{k+1} + \frac{\sqrt{1+k^2}}{k} = \frac{(2k+1)\sqrt{1+k^2}}{k(k+1)}$$

21. 已知数列 $\{a_n\}: a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = r, a_{n+3} = a_n + 2$ (n 是正整数), 与数列 $\{b_n\}: b_1 = 1, b_2 = 0, b_3 = -1, b_4 = 0, b_{n+4} = b_n$ (n 是正整数). 记 $T_n = b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3 + \cdots + b_n a_n$.

(1) 若 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12} = 64$, 求 r 的值;

(2) 求证: 当 n 是正整数时, $T_{12n} = -4n$;

(3) 已知 $r > 0$, 且存在正整数 m , 使得在 $T_{12m+1}, T_{12m+2}, \cdots, T_{12m+12}$ 中有 4 项为 100, 求 r 的值, 并指出哪 4 项为 100.

【解析】(1) 由递推关系, 前 12 项为 1, 2, r , 3, 4, $r+2$, 5, 6, $r+4$, 7, 8, $r+6$. 因而 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{12} = 48 + 4r$. 由题设 $48 + 4r = 64$, 解得 $r = 4$.

(2) 由 $a_{n+3} = a_n + 2$ 可知, 对 $1 \leq j \leq 12$, 有 $a_{12k+j} = a_j + 8k$. 又因为 b_n 的一个周期为 1, 0, -1, 0, 所以每连续 12 项中只有下标 $12k+1, 12k+3, 12k+5, 12k+7, 12k+9, 12k+11$ 对 T_n 有贡献. 因此

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = a_{12k+1} - a_{12k+3} + a_{12k+5} - a_{12k+7} + a_{12k+9} - a_{12k+11}$$

代入各项的表达式, 得

$$T_{12(k+1)} - T_{12k} = (8k+1) - (8k+r) + (8k+4) - (8k+5) + (8k+r+4) - (8k+8) = -4$$

直接计算 $T_{12} = a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9 - a_{11} = -4$, 所以每个长度为 12 的分组贡献 -4, 从而 $T_{12n} = -4n$.

(3) 由上面的结论 $T_{12m} = -4m$, 并利用 $a_{12m+1} = 8m+1, a_{12m+3} = 8m+r, a_{12m+5} = 8m+4, a_{12m+7} = 8m+5, a_{12m+9} = 8m+r+4, a_{12m+11} = 8m+8$, 以及相应的 b_n 周期, 逐项累加得到 $T_{12m+1} = T_{12m+2} = 1+4m, T_{12m+3} = T_{12m+4} = 1-r-4m, T_{12m+5} = T_{12m+6} = 5-r+4m, T_{12m+7} = T_{12m+8} = -r-4m, T_{12m+9} = T_{12m+10} = 4+4m, T_{12m+11} = T_{12m+12} = -4-4m$.

其中 m 为正整数、 $r > 0$, 所以第二、第四和第六组的值均小于 0. 若第一组的值等于 100, 则 $m = \frac{99}{4}$, 与 m 为正整数矛盾. 要有四项为 100, 只能使第三组和第五组同时等于 100. 于是

$$\begin{cases} 5-r+4m = 100, \\ 4+4m = 100. \end{cases}$$

由此得 $m = 24, r = 1$. 所以为 100 的四项是 $T_{12m+5}, T_{12m+6}, T_{12m+9}, T_{12m+10}$.

2008 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } 2 \leq x < 3\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid x < 4\}$.

【解析】由 $B = [-2, 4)$, 且 A 在 $x < -1$ 的部分向左无限延伸, 而 A 在 $2 \leq x < 3$ 的部分已包含于 B , 可得

$$A \cup B = (-\infty, 4) = \{x \mid x < 4\}$$

2. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 1}{3^{n+1} + 2^n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解析】分子、分母同除以 3^n , 得

$$\frac{3^n + 1}{3^{n+1} + 2^n} = \frac{1 + 3^{-n}}{3 + (2/3)^n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $3^{-n} \rightarrow 0$, $(2/3)^n \rightarrow 0$, 因此原极限为

$$\frac{1+0}{3+0} = \frac{1}{3}$$

3. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2 + x + 6}}{x - 1}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-2, 1) \cup (1, 3]$.

【解析】根式有意义要求

$$-x^2 + x + 6 \geq 0 \iff (x - 3)(x + 2) \leq 0$$

所以 $x \in [-2, 3]$. 又因分母不能为零, 需排除 $x = 1$. 故定义域为

$$[-2, 1) \cup (1, 3]$$

4. 方程 $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的解是_____.

【答案】 $x = \frac{7\pi}{12}$.

【解析】由 $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$, 得 $x - \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 于是

$$x = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{或} \quad x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$$

在 $0 < x < \pi$ 内, 只有第一组取 $k = 0$ 时满足条件, 因此

$$x = \frac{7\pi}{12}$$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, $a_1 = 1$. 若 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 则 $a_n =$ _____.

【答案】 $a_n = 2n - 1$.

【解析】 设等差数列公差为 $d \neq 0$. 由 $a_1 = 1$, 有 $a_2 = 1 + d$, $a_5 = 1 + 4d$. 因为 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 故

$$a_2^2 = a_1 a_5 \Leftrightarrow (1 + d)^2 = 1 + 4d \Leftrightarrow d(d - 2) = 0$$

由 $d \neq 0$, 得 $d = 2$, 所以

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$$

6. 化简: $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) =$ _____.

【答案】 $\cos \alpha$.

【解析】 利用和角公式, 原式为

$$\left(\frac{1}{2} \cos \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) + \left(\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha\right) = \cos \alpha$$

7. 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 右支上的一点, 双曲线的一条渐近线方程为 $3x - y = 0$. 设 F_1, F_2 分别为双曲线的左, 右焦点. 若 $|PF_2| = 3$, 则 $|PF_1| =$ _____.

【答案】 5.

【解析】 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{3}{a}x$. 由 $3x - y = 0$, 得 $\frac{3}{a} = 3, a = 1, b = 3$. 故焦距

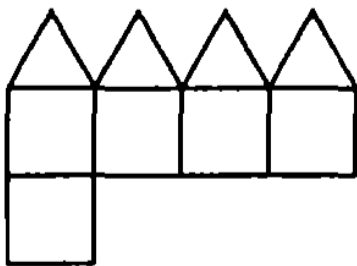
$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{10}$$

双曲线右支上点 P 满足

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2$$

已知 $|PF_2| = 3$, 所以 $|PF_1| = 3 + 2 = 5$.

8. 已知一个凸多面体共有 9 个面, 所有棱长均为 1, 其平面展开图如图 1 所示, 则该凸多面体的体积 $V =$ _____.



第 8 题图

【答案】 $1 + \frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解析】展开图折合后可看作一个棱长为 1 的正方体和一个底面为正方形、四个侧面为等边三角形的正四棱锥,二者底面重合. 正方体体积为 1. 对正四棱锥,底面中心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,侧棱长为 1,故高为

$$h = \sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此总体积为

$$V = 1 + \frac{1}{3} \cdot 1^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{6}$$

9. 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n = \frac{1}{3}a_n - 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 的各项和为_____.

【答案】 -1.

【解析】取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1 = \frac{1}{3}a_1 - 1$, 得

$$a_1 = -\frac{3}{2}$$

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 从而

$$a_n = \frac{1}{3}(a_n - a_{n-1}) \iff a_n = -\frac{1}{2}a_{n-1}$$

所以数列为等比数列, 公比为 $-\frac{1}{2}$, 其各项和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{-3/2}{1 - (-1/2)} = -1$$

10. 古代“五行”学说认为:“物质分金, 木, 土, 水, 火五种属性, 金克木, 木克土, 土克水, 水克火, 火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列, 设事件 A 表示“排列中属性相克的两种物质不相邻”, 则事件 A 出现的概率是(结果用数值表示)_____.

【答案】 $\frac{1}{12}$.

【解析】五种属性相克的相邻关系为一个五边形: 金—木—土—水—火—金. 事件 A 要求排列中的相邻边不能是这五条边, 因此允许的相邻关系正好是补图中的另一个五边形.

满足条件的排列就是这个五边形上的有向哈密顿路径: 先选出不使用的边, 有 5 种; 再确定排列方向, 有 2 种. 所以有利排列数为 $5 \times 2 = 10$. 全部排列数为 $5! = 120$, 故

$$P(A) = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

11. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ (n 是正整数), 令 $L_1 = b_1 + b_2 + \dots + b_n, L_2 = b_2 + b_3 + \dots + b_n, \dots, L_n = b_n$. 某人用图 2 分析得到恒等式 $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n = a_1L_1 + c_2L_2 + c_3L_3 + \dots + c_kL_k + \dots + c_nL_n$, 则 $c_k =$ _____ ($2 \leq k \leq n$).

【答案】 $a_k - a_{k-1}$.

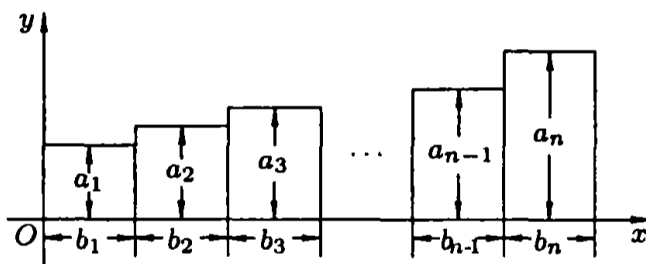


图 2

第 11 题图

【解析】在右端展开 $L_j = b_j + b_{j+1} + \cdots + b_n$, 可知 b_k 的系数为

$$a_1 + c_2 + c_3 + \cdots + c_k$$

恒等式左端中 b_k 的系数是 a_k , 因此

$$a_k = a_1 + c_2 + \cdots + c_k$$

同样比较 b_{k-1} 的系数, 可得

$$a_{k-1} = a_1 + c_2 + \cdots + c_{k-1}$$

两式相减, 得

$$c_k = a_k - a_{k-1}$$

12. 已知 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$, 直线 $l_1: x = 0$, $l_2: y = 0$ 和 $l_3: x + 3y - 1 = 0$. 设 P_i 是 l_i ($i = 1, 2, 3$) 上与 A, B 两点距离平方和最小的点, 则 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 的面积是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$.

【解析】设 $C = \frac{A+B}{2} = (2, 3)$. 对任意点 P , 有中线平方和恒等式

$$PA^2 + PB^2 = 2PC^2 + \frac{AB^2}{2}$$

因此在每条给定直线上, $PA^2 + PB^2$ 取最小值当且仅当 PC 取最小值, 即 P 是 C 在该直线上的正射影.

于是 $P_1 = (0, 3)$, $P_2 = (2, 0)$. 将 C 投影到 $l_3: x + 3y - 1 = 0$, 得

$$P_3 = C - \frac{2+9-1}{1^2+3^2}(1, 3) = (1, 0)$$

三点中 $P_2 P_3 = 1$, 且 P_1 到 x 轴的距离为 3, 所以

$$S_{\triangle P_1 P_2 P_3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = \frac{3}{2}$$

二、单选题

13. 已知向量 $a = (2, -3)$, $b = (3, \lambda)$, 若 $a \parallel b$, 则 λ 等于 ()

A. $\frac{2}{3}$.

B. -2 .

C. $-\frac{9}{2}$.

D. $-\frac{2}{3}$.

【答案】 C

【解析】两向量平行的充要条件是行列式为零, 因此

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & \lambda \end{vmatrix} = 2\lambda + 9 = 0$$

解得 $\lambda = -\frac{9}{2}$, 对应选项 C.

14. 已知椭圆 $\frac{x^2}{10-m} + \frac{y^2}{m-2} = 1$, 长轴在 y 轴上. 若焦距为 4, 则 m 等于()

A. 4.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

【答案】D

【解析】椭圆有意义要求 $m-2 > 0$ 且 $10-m > 0$, 即 $2 < m < 10$. 长轴在 y 轴上还要求

$$m-2 > 10-m$$

所以 $m > 6$. 令 $a^2 = m-2$, $b^2 = 10-m$, 则

$$c^2 = a^2 - b^2 = 2m - 12$$

焦距为 4, 故 $2c = 4$, 即 $c = 2$. 因而

$$2m - 12 = 4 \Rightarrow m = 8$$

对应选项 D.

15. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 定义在 $\mathbf{R}$ 上, $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, 则“ $f(x)$, $g(x)$ 均为奇函数”是“ $h(x)$ 为偶函数”的()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既不充分也不必要条件.

【答案】A

【解析】若 f , g 均为奇函数, 则

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x)$$

所以 h 为偶函数, 说明该条件充分. 但它不是必要条件, 例如取 $f(x) = g(x) = 1$, 二者都不是奇函数, 而 $h(x) = 1$ 是偶函数. 因此是充分不必要条件, 对应选项 A.

16. 已知 $z \in \mathbf{C}$, 且 $|z - 2 - 2i| = 1$, i 为虚数单位, 则 $|z + 2 - 2i|$ 的最小值是()

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

【答案】B

【解析】条件 $|z - 2 - 2i| = 1$ 表示点 z 在圆心 $Q = (2, 2)$ 、半径 1 的圆上. 要求的模是点 z 到 $R = (-2, 2)$ 的距离, 而 $QR = 4$. 由三角不等式

$$|z - R| \geq QR - |z - Q| = 4 - 1 = 3$$

当 $z = (1, 2)$ 时, z 在给定圆上且 R, Q, z 共线, 所以等号成立. 最小值为 3, 对应选项 B.

三、解答题

17. 已知 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ 的值.

【解析】

$$\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2}{2 \sin \theta \cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

又 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{3}$, $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$. 所以 $\frac{2}{\sin 2\theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{\sqrt{14}}{2}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, A, B 分别为直线 $x + y = 2$ 与 x, y 轴的交点, C 为 AB 的中点. 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过点 C , 求焦点 F 到直线 AB 的距离.

【解析】由已知可得 $A(2, 0)$, $B(0, 2)$, $C(1, 1)$. 解得抛物线方程为 $y^2 = x$, 于是焦点 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 所以点 F 到直线 AB 的距离为

$$d = \frac{\left|\frac{1}{4} + 0 - 2\right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{7}{4\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x) = \log_2(2^x + 1)$.

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增;

(2) 记 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)$ 的反函数. 若关于 x 的方程 $f^{-1}(x) = m + f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 任取 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = \log_2(2^{x_1} + 1) - \log_2(2^{x_2} + 1) = \log_2 \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1}$.

因为 $x_1 < x_2$, 所以 $0 < 2^{x_1} + 1 < 2^{x_2} + 1$, 从而 $0 < \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1} < 1$, $\log_2 \frac{2^{x_1} + 1}{2^{x_2} + 1} < 0$. 所以 $f(x_1) < f(x_2)$, 即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增.

(2) 令 $y = f(x)$, 则 $2^y = 2^x + 1$, $x = \log_2(2^y - 1)$. 由于 $2^x + 1 > 1$, 函数 f 的值域为 $(0, +\infty)$, 所以 $f^{-1}(x) = \log_2(2^x - 1)$, $x > 0$.

【解法一】

$$m = f^{-1}(x) - f(x) = \log_2(2^x - 1) - \log_2(2^x + 1) = \log_2 \frac{2^x - 1}{2^x + 1} = \log_2 \left(1 - \frac{2}{2^x + 1}\right)$$

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $\frac{2}{5} \leq \frac{2}{2^x + 1} \leq \frac{2}{3}$, 所以 $\frac{1}{3} \leq 1 - \frac{2}{2^x + 1} \leq \frac{3}{5}$. 该量关于 x 连续递增, 端点 $x = 1, 2$ 分别取到两端值, 且 $\log_2$ 递增, 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

【解法二】解方程 $\log_2(2^x - 1) = m + \log_2(2^x + 1)$, 得 $x = \log_2\left(\frac{2^m + 1}{1 - 2^m}\right)$. 因为 $1 \leq x \leq 2$, 所以 $1 \leq \log_2\left(\frac{2^m + 1}{1 - 2^m}\right) \leq 2$. 解得 $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) \leq m \leq \log_2\left(\frac{3}{5}\right)$. 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

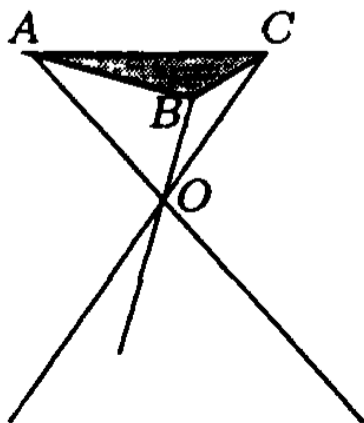
20. 某厂根据市场需求开发折叠式小凳(如图 3 所示). 凳面为三角形的尼龙布, 凳脚为三根钢管. 考虑到钢管的受力和人的舒适度等因素, 设计小凳应满足:

① 凳子高度为 30 cm;

② 三根细钢管相交处的节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线垂直于凳面和地面.

(1) 若凳面是边长为 20 cm 的正三角形, 三只凳脚与地面所成的角均为 45° , 确定节点 O 分细钢管上下两段的比值(精确到 0.01);

(2) 若凳面是顶角为 120° 的等腰三角形, 腰长为 24 cm, 节点 O 分细钢管上下两段之比为 2:3. 确定三根细钢管的长度(精确到 0.1 cm).



第 20 题图

【解析】(1) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 H , 连结 OH . 正三角形的高为 $10\sqrt{3}$, 重心到顶点的距离为高的 $\frac{2}{3}$, 所以

$$BH = \frac{20\sqrt{3}}{3}$$

设细钢管上下两段之比为 λ . 已知凳子高度为 30, 则 $OH = \frac{30\lambda}{1+\lambda}$. 因为节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线与地面垂直, 且凳面与地面平行, 所以 $\angle OBH$ 就是 OB 与平面 ABC 所成的角, 亦即 $\angle OBH = 45^\circ$. 因而 $BH = OH$, $\frac{30\lambda}{1+\lambda} = \frac{20\sqrt{3}}{3}$. 解得 $\lambda = \frac{2\sqrt{3}}{9-2\sqrt{3}} \approx 0.63$, 即节点 O 分细钢管上下两段的比值约为 0.63.

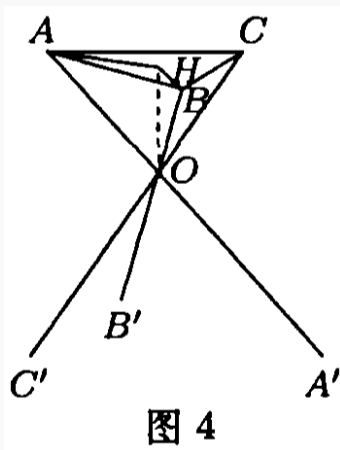


图 4

第 20 题解析图 1

(2) 设 $\angle B = 120^\circ$, 则 $AB = BC = 24$. 由余弦定理,

$$AC^2 = 24^2 + 24^2 - 2 \cdot 24^2 \cos 120^\circ = 3 \cdot 24^2$$

所以 $AC = 24\sqrt{3}$. 取 $B = (0, 0)$, $A = (24, 0)$, $C = (-12, 12\sqrt{3})$, 则重心

$$H = \frac{A+B+C}{3} = (4, 4\sqrt{3})$$

从而 $BH = \sqrt{4^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8$, $AH = \sqrt{20^2 + (4\sqrt{3})^2} = 8\sqrt{7}$. 凳面与地面平行, 且凳子总高度为 30 cm. 由于节点 O 分细钢管上下两段之比为 2 : 3, 相似三角形给出

$$OH = 30 \times \frac{2}{2+3} = 12 \text{ cm}$$

设过点 A, B, C 的细钢管分别为 AA', BB', CC' , 则 $AA' = CC' = \frac{5}{2}OA = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + AH^2} = 10\sqrt{37} \approx 60.8$, $BB' = \frac{5}{2}OB = \frac{5}{2}\sqrt{OH^2 + BH^2} = 10\sqrt{13} \approx 36.1$. 所以对应于 A, B, C 三点的三根细钢管长度分别为 60.8 cm, 36.1 cm 和 60.8 cm.

21. 在直角坐标平面 xOy 上的一列点 $A_1(1, a_1), A_2(2, a_2), \dots, A_n(n, a_n), \dots$, 简记为 $\{A_n\}$. 若由 $b_n = \overrightarrow{A_n A_{n+1}} \cdot \mathbf{j}$ 构成的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1} > b_n, n = 1, 2, 3, \dots$, 其中 $\mathbf{j}$ 为方向与 y 轴正方向相同的单位向量, 则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

(1) 判断 $A_1(1, 1), A_2\left(2, \frac{1}{2}\right), A_3\left(3, \frac{1}{3}\right), \dots, A_n\left(n, \frac{1}{n}\right), \dots$, 是否为 T 点列, 并说明理由;

(2) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 且点 A_2 在点 A_1 的右上方. 任取其中连续三点 A_k, A_{k+1}, A_{k+2} , 判断 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 的形状(锐角三角形, 直角三角形, 钝角三角形), 并予以证明;

(3) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 正整数 $1 \leq m < n < p < q$ 满足 $m+q = n+p$, 求证: $\overrightarrow{A_n A_q} \cdot \mathbf{j} > \overrightarrow{A_m A_p} \cdot \mathbf{j}$.

【解析】(1) $a_n = \frac{1}{n}$, 所以 $b_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}$. 进一步,

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)} > 0$$

故 $b_{n+1} > b_n$, 因此 $\{A_n\}$ 是 T 点列.

(2) 在 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 中, $\overrightarrow{A_{k+1} A_k} = (-1, a_k - a_{k+1})$, $\overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}} = (1, a_{k+2} - a_{k+1})$. 所以 $\overrightarrow{A_{k+1} A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}} = -1 + (a_{k+2} - a_{k+1})(a_k - a_{k+1})$. 因为点 A_2 在点 A_1 的右上方, 所以 $b_1 = a_2 - a_1 > 0$. 又 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 所以 $b_n \geq b_1 > 0$. 因而 $(a_{k+2} - a_{k+1})(a_k - a_{k+1}) = -b_{k+1} b_k < 0$. 于是 $\overrightarrow{A_{k+1} A_k} \cdot \overrightarrow{A_{k+1} A_{k+2}} < 0$. 所以 $\angle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角, 即 $\triangle A_k A_{k+1} A_{k+2}$ 为钝角三角形.

(3) 因为 $1 \leq m < n < p < q$, 且 $m + q = n + p$, 所以 $q - p = n - m > 0$. 又

$$a_q - a_p = a_q - a_{q-1} + a_{q-1} - a_{q-2} + \cdots + a_{p+1} - a_p = b_{q-1} + b_{q-2} + \cdots + b_p \geq (q-p)b_p$$

按定义展开可得

$$a_n - a_m = b_{n-1} + b_{n-2} + \cdots + b_m \leq (n-m)b_{n-1}$$

由于 $\{A_n\}$ 为 T 点列, 且 $p > n-1$, 于是 $b_p > b_{n-1}$. 因此 $a_q - a_p > a_n - a_m$, 所以 $a_q - a_n > a_p - a_m$, 即 $\overrightarrow{A_n A_q} \cdot \mathbf{j} > \overrightarrow{A_m A_p} \cdot \mathbf{j}$.

22. 已知 z 是实系数方程 $x^2 + 2bx + c = 0$ 的虚根, 记它在直角坐标平面上的对应点为 $P_z(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$.

(1) 若 (b, c) 在直线 $2x + y = 0$ 上, 求证: P_z 在圆 $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 上;

(2) 给定圆 $C: (x-m)^2 + y^2 = r^2 (m, r \in \mathbf{R}, r > 0)$, 则存在唯一的线段 s 满足:

① 若 P_z 在圆 C 上, 则 (b, c) 在线段 s 上;

② 若 (b, c) 是线段 s 上一点 (非端点), 则 P_z 在圆 C 上.

写出线段 s 的表达式, 并说明理由;

(3) 由第 2 问知线段 s 与圆 C 之间确定了一种对应关系, 通过这种对应关系的研究, 填写表一 (表中 s_1 是第 1 问中圆 C_1 的对应线段).

线段 s 与线段 s_1 的关系	m, r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	
线段 s 所在直线平分线段 s_1	
线段 s 与线段 s_1 长度相等	

【解析】 (1) 由题意可得 $2b + c = 0$, 即 $c = -2b$. 因为 z 是虚根, 方程的判别式为负, 故 $-2b - b^2 > 0$. 解方程

$$x^2 + 2bx - 2b = 0$$

得

$$z = -b \pm \sqrt{-2b - b^2}i$$

因此点 P_z 的坐标为 $(-b, \pm\sqrt{-2b - b^2})$. 对这两个点都有

$$(-b-1)^2 + \left(\pm\sqrt{-2b-b^2}\right)^2 = (b+1)^2 - 2b - b^2 = 1$$

所以 P_z 在圆 $C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 上.

(2)【解法一】当 $\Delta < 0$, 即 $b^2 < c$ 时, 解得 $z = -b \pm \sqrt{c - b^2}i$, 因此点 $P_z(-b, \sqrt{c - b^2})$ 或 $P_z(-b, -\sqrt{c - b^2})$. 由题意可得 $(-b - m)^2 + c - b^2 = r^2$, 整理后得 $c = -2mb + r^2 - m^2$. 又 $\Delta = 4(b^2 - c) < 0$, $(b + m)^2 + c - b^2 = r^2$, 所以 $b \in (-m - r, -m + r)$. 故线段 s 为 $c = -2mb + r^2 - m^2$, $b \in [-m - r, -m + r]$. 若 (b, c) 是线段 s 上一点 (非端点), 则实系数方程为 $x^2 + 2b(x - m) + r^2 - m^2 = 0$, $b \in (-m - r, -m + r)$. 此时 $\Delta < 0$, 且点 $P_z(-b, \sqrt{r^2 - (b + m)^2})$, $P_z(-b, -\sqrt{r^2 - (b + m)^2})$ 在圆 C 上.

(3) 表一中, 第 1 问对应的圆 C_1 为 $m = 1, r = 1$, 故 $c = -2b, -2 \leq b \leq 0$. 其线段中点为 $(-1, 2)$, 长度为 $2\sqrt{5}$. 一般的线段 s 的斜率为 $-2m$, 半长为 $r\sqrt{1 + 4m^2}$, 故长度为 $2r\sqrt{1 + 4m^2}$.

因此表一为:

线段 s 与线段 s_1 的关系	m, r 的取值或表达式
线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线	$m = 1, r \neq 1$
线段 s 所在直线平分线段 s_1	$r^2 - (m - 1)^2 = 1, m \neq 1$
线段 s 与线段 s_1 长度相等	$(1 + 4m^2)r^2 = 5$